NetApp Astra 控制中心概述

NetApp Solutions

NetApp
February 04, 2022

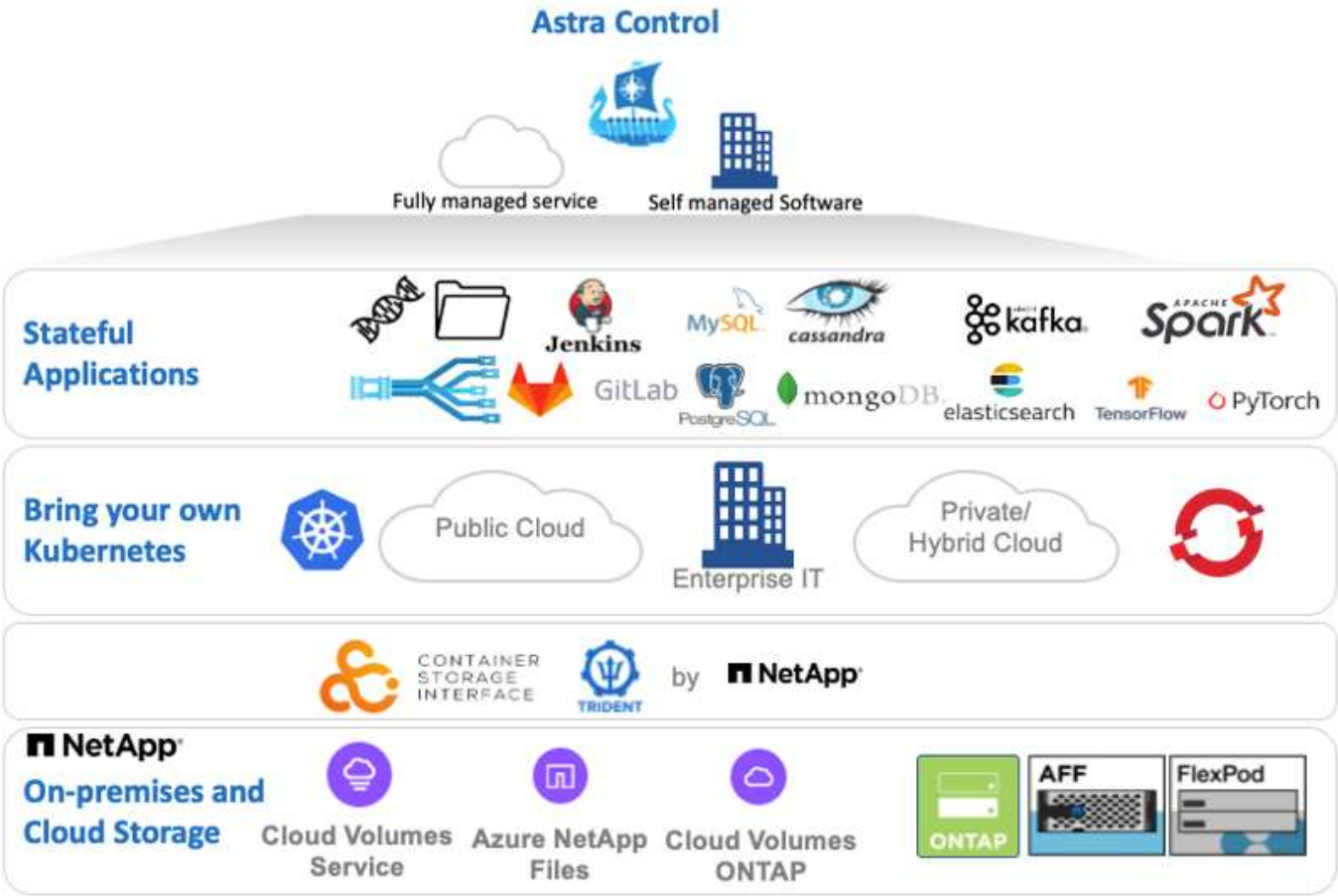
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_astra_register.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp Astra 控制中心概述 1
安装 Astra 控制中心的前提条件 2
安装 Astra 控制中心 2
将 Red Hat OpenShift 集群注册到 Astra 控制中心 12
选择要保护的应用程序 16
保护您的应用程序 18

NetApp Astra 控制中心概述

NetApp Astra 控制中心为部署在内部环境中并采用 NetApp 数据保护技术的有状态 Kubernetes 工作负载提供丰富的存储和应用程序感知型数据管理服务。



NetApp Astra 控制中心可以安装在 Red Hat OpenShift 集群上，该集群已部署 Astra Trident 存储编排程序并为其配置存储类和存储后端到 NetApp ONTAP 存储系统。

有关安装和配置 Astra Trident 以支持 Astra 控制中心的信息，请参见 "本文档在此处提供"。

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。在没有 Cloud Insights 连接的情况下，可以使用有限的监控和遥测（ 7 天的指标），并通过开放式指标端点导出到 Kubernetes 原生监控工具（ Prometheus 和 Grafana ）。

Astra 控制中心完全集成到 NetApp AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户提供支持，协助进行故障排除以及显示使用情况统计信息。

除了已付费版本的 Astra 控制中心之外，还提供 90 天评估许可证。评估版可通过电子邮件和社区（ Slack 通道）获得支持。客户可以访问这些以及其他知识库文章以及产品支持信息板上提供的文档。

要开始使用 NetApp Astra 控制中心，请访问 "Astra 网站"。

安装 Astra 控制中心的前提条件

1. 一个或多个 Red Hat OpenShift 集群。目前支持版本 4.6 EUS 和 4.7 。
2. 必须已在每个 Red Hat OpenShift 集群上安装和配置 Astra Trident 。
3. 运行 ONTAP 9.5 或更高版本的一个或多个 NetApp ONTAP 存储系统。

> 最佳做法是，在站点上安装的每个 OpenShift 都要有一个专用的 SVM 来用于永久性存储。多站点部署需要额外的存储系统。

4. 必须在每个 OpenShift 集群上配置一个 Trident 存储后端，其中包含一个由 ONTAP 集群提供支持的 SVM 。
5. 在每个 OpenShift 集群上配置的默认 StorageClass ，其中使用 Astra Trident 作为存储配置程序。
6. 必须在每个 OpenShift 集群上安装和配置负载平衡器，以实现负载平衡并公开 OpenShift 服务。

> 请参见链接 "此处" 有关已为此目的验证的负载平衡器的信息。

7. 必须配置私有映像注册表以托管 NetApp Astra Control Center 映像。

> 请参见链接 "此处" 为此安装和配置 OpenShift 专用注册表。

8. 您必须对 Red Hat OpenShift 集群具有集群管理员访问权限。
9. 您必须对 NetApp ONTAP 集群具有管理员访问权限。
10. 一个管理工作站，其中安装了 Docker 或 podman ， tridentctl 以及 oc 或 kubectl 工具，并将其添加到 $path 中。

> Docker 安装的 Docker 版本必须大于 20.10 ，而 Podman 安装的 Podman 版本必须大于 3.0 。

安装 Astra 控制中心

1. 登录到 NetApp 支持站点并下载最新版本的 NetApp Astra 控制中心。为此，您需要在 NetApp 帐户中附加许可证。下载完 tarball 后，将其传输到管理工作站。

> 要开始获取 Astra Control 的试用许可证，请访问 "Astra 注册站点"。

2. 打开 tar ball 的包装并将工作目录更改为生成的文件夹。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ tar -vxzf astra-control-center-21.08.65.tar.gz
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd astra-control-center-21.08.65
```

3. 开始安装之前，请将 Astra Control Center 映像推送到映像注册表。

> 您可以选择使用 Docker 或 Podman 执行此操作，此步骤将提供这两者的说明。

podman

1. 将 ‘re名称为组织 / 命名空间 / 项目的注册表 FQDN 导出为环境变量 "gregistry" 。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. 登录到注册表。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ podman login -u ocp-user -p password --tls
-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> 如果使用 `kubeadmin` user 登录到专用注册表，请使用 token 代替 password - `podman login -u Ocp-user -p token -tls-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com` 。

> 或者，您也可以创建服务帐户，分配注册表编辑器和 / 或注册表查看器角色（取决于您是否需要推 / 拉访问），并使用服务帐户的令牌登录到注册表。

3. 创建 Shell 脚本文件并将以下内容粘贴到其中。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image(s): //')
   podman tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   podman push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

> 如果您的注册表使用的是不可信的证书，请编辑 shell 脚本并对` podman 推送命令 ` `podman 推送 $registry/$ （ echo $astraImage^ s/^` ……

4. 使文件可执行

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. 执行 shell 脚本。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

Docker

1. 将 ‘re名称为组织 / 命名空间 / 项目的注册表 FQDN 导出为环境变量 "gregistry" 。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. 登录到注册表。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ docker login -u ocp-user -p password astra-
registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> 如果使用 `kubeadmin` user 登录到专用注册表，请使用 token 代替 password - `docker login -u Ocp-user -p token astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com` 。

> 或者，您也可以创建服务帐户，分配注册表编辑器和 / 或注册表查看器角色（取决于您是否需要推 / 拉访问），并使用服务帐户的令牌登录到注册表。

3. 创建 Shell 脚本文件并将以下内容粘贴到其中。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
   docker tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   docker push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

4. 使文件可执行

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. 执行 shell 脚本。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

1. 接下来，将映像注册表 TLS 证书上传到 OpenShift 节点。为此，请使用 TLS 证书在 OpenShift-config 命名空间中创建一个配置映射，并将其修补到集群映像配置中以使此证书可信。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create configmap default-ingress-ca -n
openshift-config --from-file=astra-registry.apps.ocp
-vmw.cie.netapp.com=tls.crt

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc patch image.config.openshift.io/cluster
--patch '{"spec":{"additionalTrustedCA":{"name":"default-ingress-ca"}}}'
--type=merge
```

> 如果您使用的是包含传入操作员的默认 TLS 证书的 OpenShift 内部注册表和路由，则仍需要按照上一步将这些证书修补到路由主机名。要从 运算符提取证书，您可以使用命令 oc extract secret/router -ca -keys=tls.crt -n OpenShift-Inuse-operator 。

2. 创建一个命名空间 `NetApp-Acc-operator` 以安装 Astra 控制中心操作员。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-acc-operator
```

3. 使用凭据创建一个密钥，以登录到 `NetApp-Acc-operator` 命名空间中的映像注册表。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-acc-operator
secret/astra-registry-cred created
```

4. 编辑 Astra 控制中心操作员 CR `Astra_control_center_operator_deploy.YAML` 这是 Astra 控制中心部署的一组所有资源。在操作员 CR 中，找到 `Acc-operator-controller-manager` 的部署定义，并输入注册表的 FQDN 以及将映像推送到注册表时提供的组织名称（在此示例中为 `astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra` ） 替换文本 `ASTRA_image_regRegistry` 并提供我们刚刚在 `imagePullSecret` 部分中创建的密钥名称。验证操作员的其他详细信息，保存并关闭。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_operator_deploy.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
```

```
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v0.5.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-
astra/acc-operator:21.08.7
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        resources:
```

```
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 75Mi
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
      imagePullSecrets: [name: astra-registry-cred]
      securityContext:
        runAsUser: 65532
      terminationGracePeriodSeconds: 10
```

5. 运行以下命令创建运算符。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f
astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

6. 创建一个专用命名空间以安装所有 Astra 控制中心资源。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-astra-cc
namespace/netapp-astra-cc created
```

7. 创建用于访问该命名空间中的映像注册表的密钥。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-astra-cc

secret/astra-registry-cred created
```

8. 编辑 Astra 控制中心 CRD 文件 `Astra_control_center_min.yaml` 并输入 FQDN ，映像注册表详细信息，管理员电子邮件地址和其他详细信息。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_min.yaml

apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "NetApp HCG Solutions"
  astraVersion: "21.08.65"
  astraAddress: "astra-control-center.cie.netapp.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "solutions_tme@netapp.com"
  firstName: "NetApp HCG"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra"
# use your registry
    secret: "astra-registry-cred"             # comment out if not
needed
```

9. 在为其创建的命名空间中创建 Astra 控制中心 CRD 。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc apply -f astra_control_center_min.yaml -n
netapp-astra-cc
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

> 先前的文件 `Astra_control_center_min.yaml` 是 Astra 控制中心 CRD 的最低版本。如果要创建具有更多控制权的 CRD ，例如定义非默认创建 PVC 的 storageclass 或为邮件通知提供 SMTP 详细信息，则可以编辑文件 `Astra_control_center.YAML` ，输入所需详细信息，然后使用它创建 CRD 。

安装验证

1. 完成安装可能需要几分钟时间。验证 `NetApp-Astra-cc` 命名空间中的所有 Pod 和服务是否均已启动且正在运行。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get all -n netapp-astra-cc
```

2. 检查 `Acc-operator-controller-manager` 日志以确保安装已完成。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc logs deploy/acc-operator-controller-manager -n
netapp-acc-operator -c manager -f
```

以下消息指示 Astra 控制中心已成功安装。

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[21.08.65]"}
```

3. 用于登录到 Astra 控制中心的用户名是 CRD 文件中提供的管理员电子邮件地址，密码是附加到 Astra 控制中心 UUID 的字符串 `Acc-` 。运行以下命令：

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

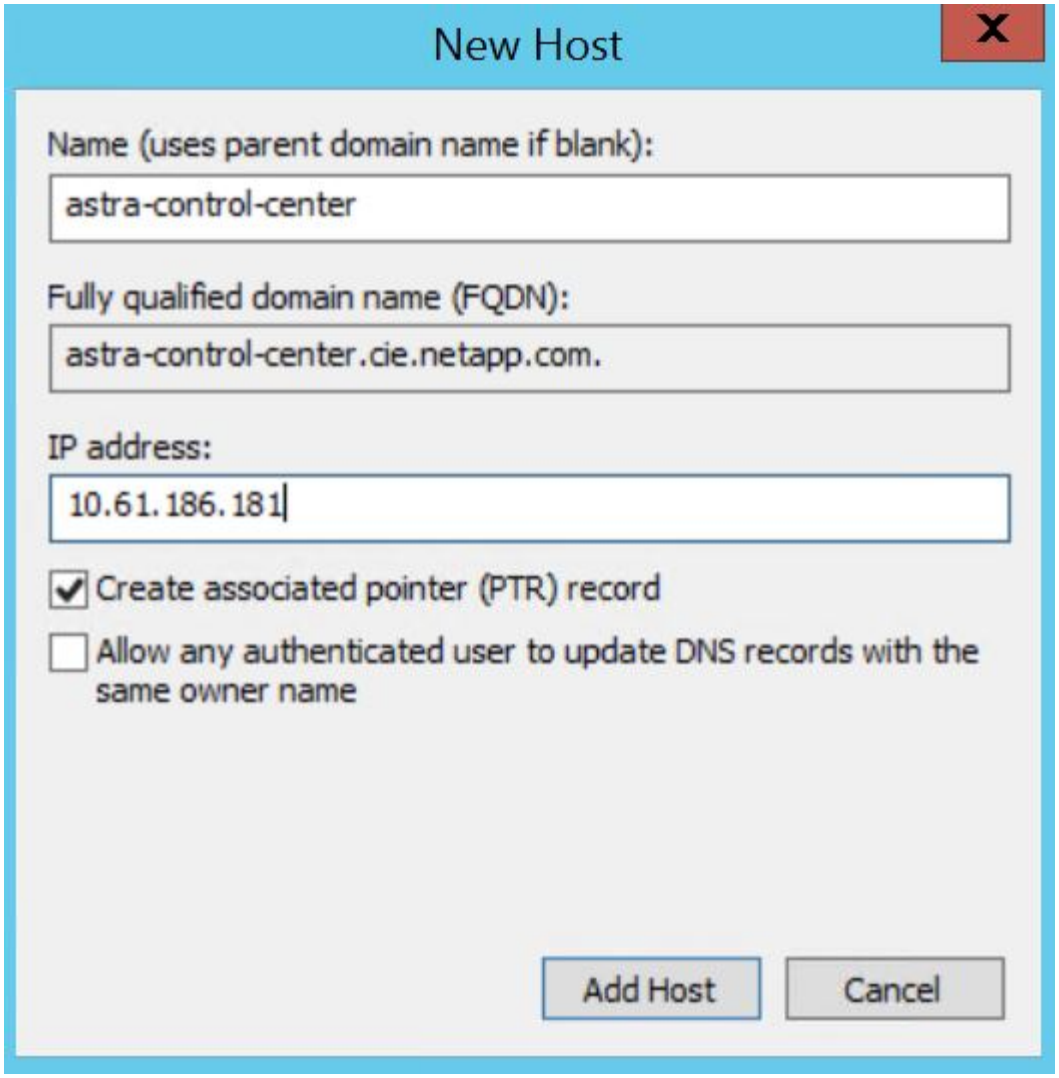
在此示例中，密码为 `Acc-345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f` 。

4. 获取 traefik 服务负载平衡器 IP 。

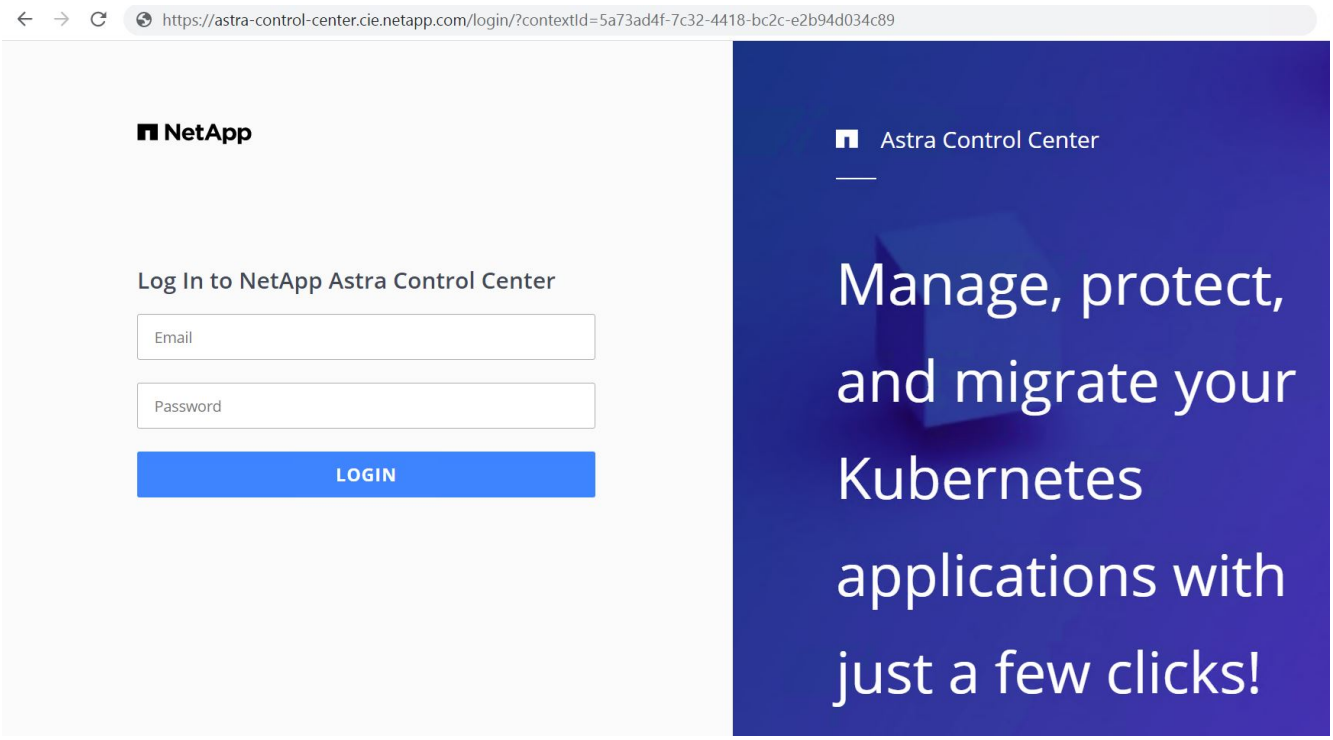
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                        TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                     LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

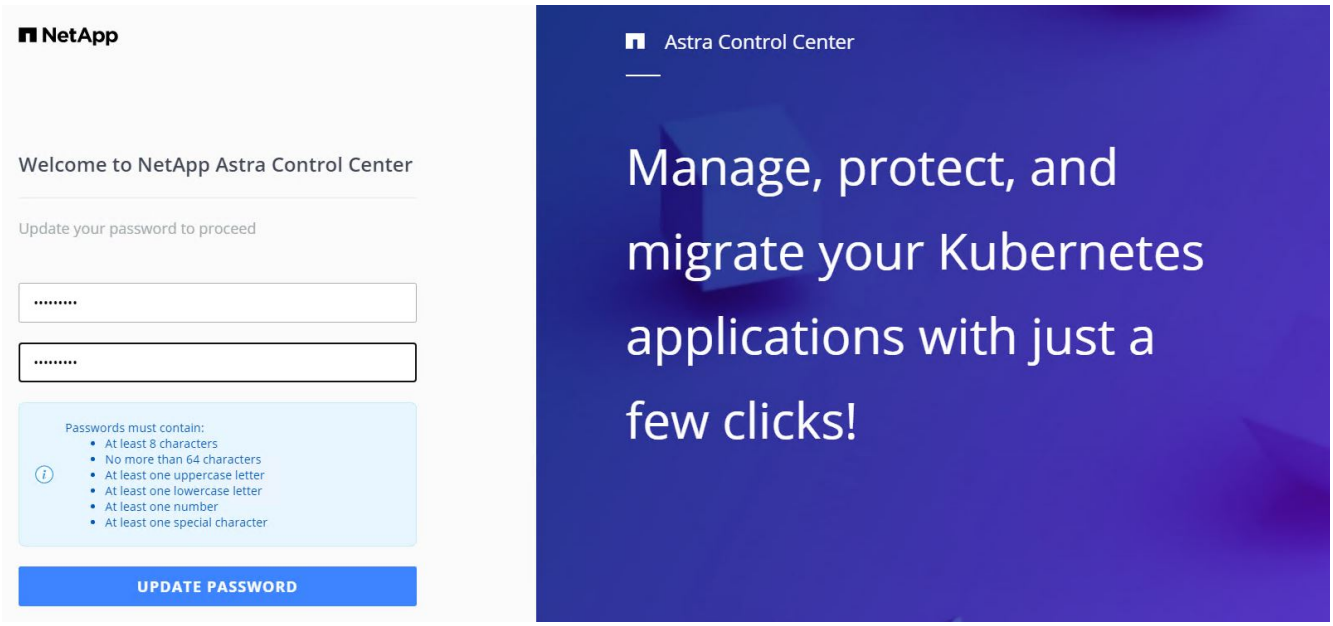
5. 在 DNS 服务器中添加一个条目，将 Astra 控制中心 CRD 文件中提供的 FQDN 指向 traefik 服务的 `external-IP` 。



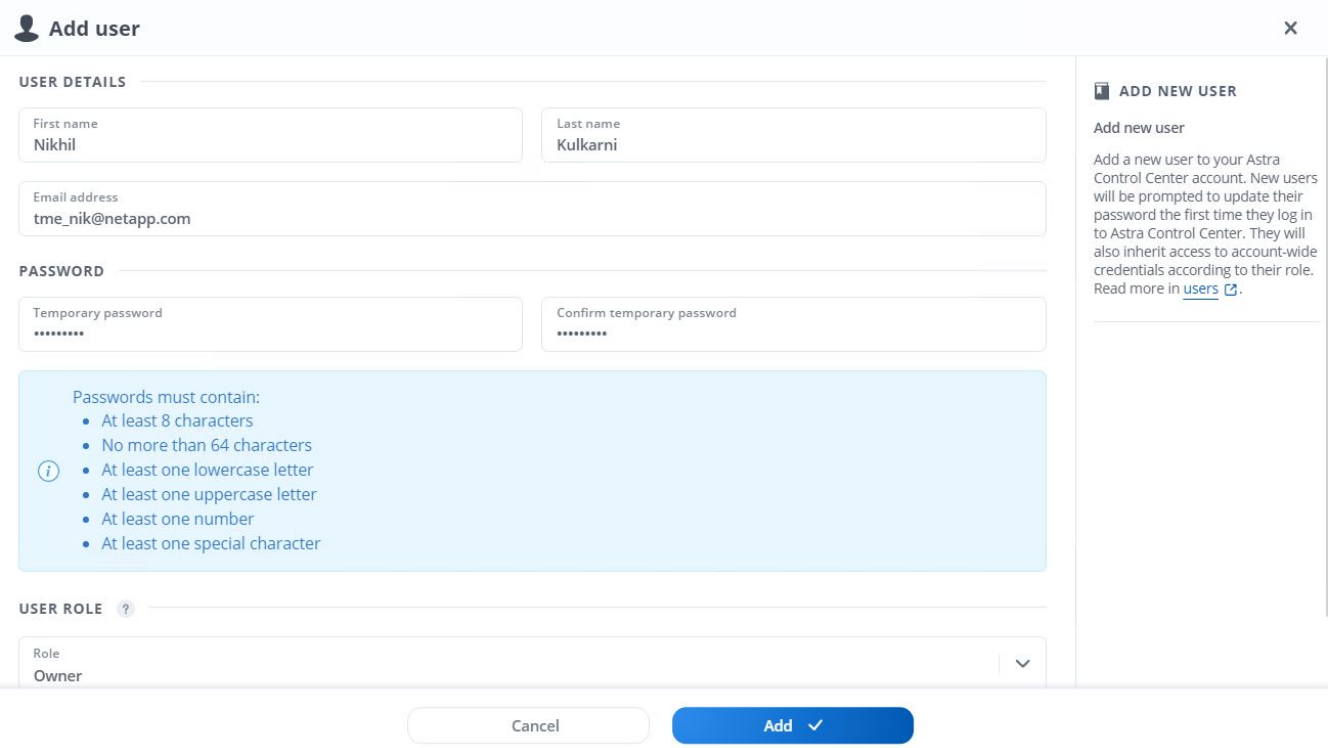
6. 通过浏览 Astra 控制中心的 FQDN 登录到该 GUI 。



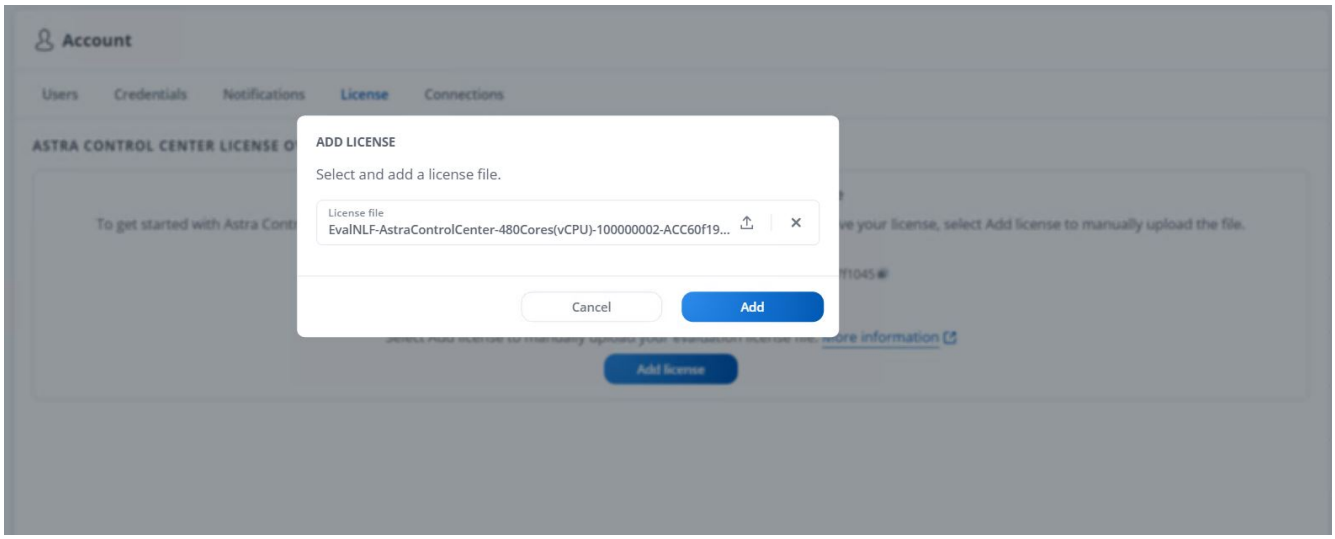
7. 首次使用 CRD 中提供的管理员电子邮件地址登录到 Astra 控制中心图形用户界面时，您需要更改密码。



8. 如果要将用户添加到 Astra 控制中心，请导航到 Account > Users ，单击 Add ，输入用户的详细信息，然后单击 Add 。



9. 要使 Astra 控制中心的所有功能正常运行，需要获得许可证。要添加许可证，请导航到 " 帐户 ">" 许可证 " ，单击 " 添加许可证 " ，然后上传许可证文件。



> 如果您在安装或配置 NetApp Astra 控制中心时遇到问题，可以参考已知问题的知识库 "此处 "。

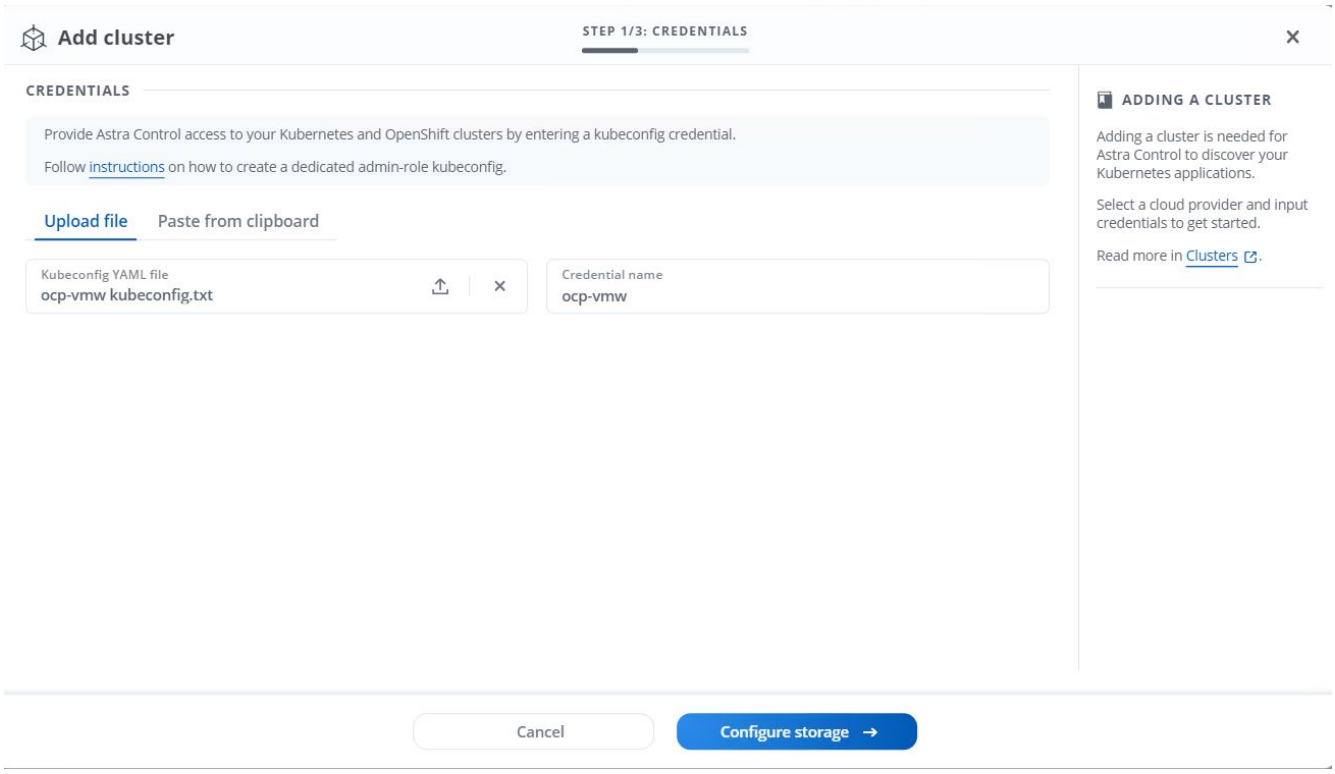
"接下来：向 NetApp 注册 Red Hat OpenShift 集群： Red Hat OpenShift 。"

将 Red Hat OpenShift 集群注册到 Astra 控制中心

要使 Astra 控制中心能够管理您的工作负载，您必须先注册 Red Hat OpenShift 集群。

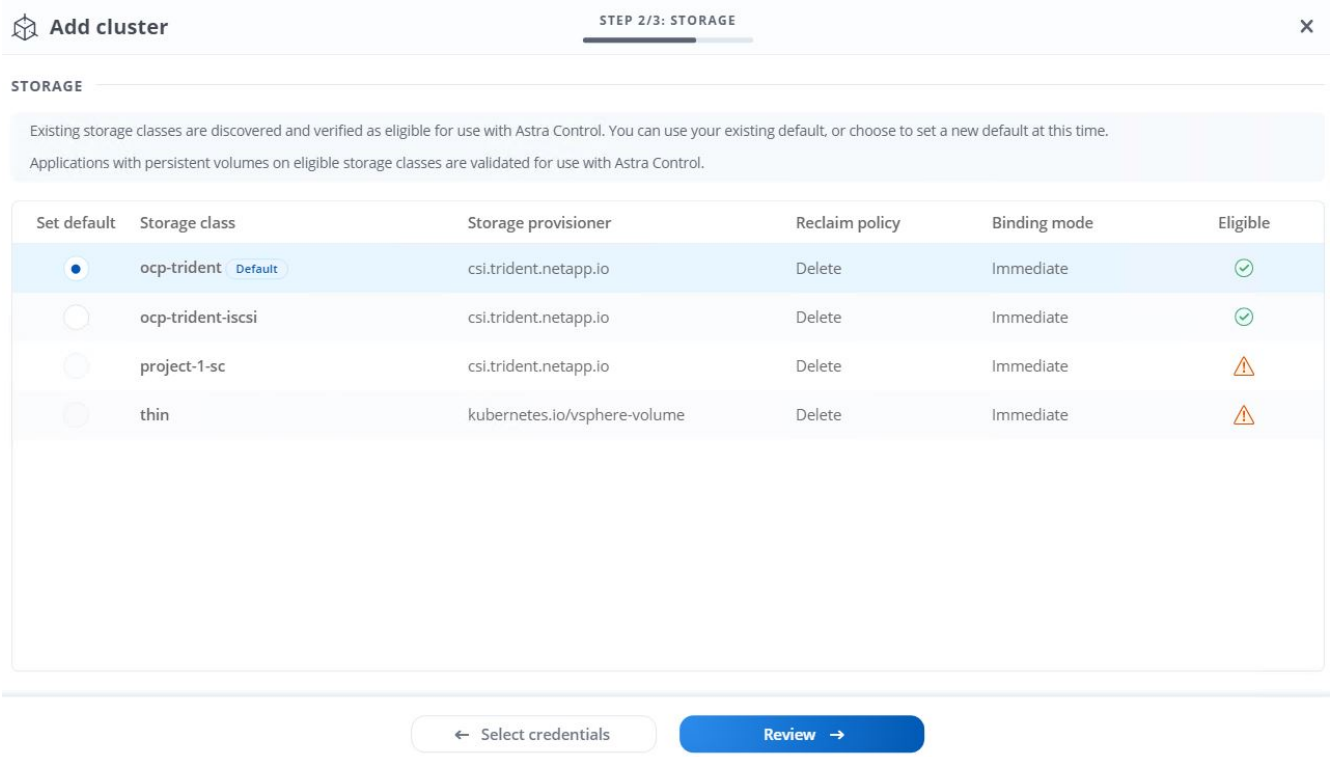
注册 Red Hat OpenShift 集群

1. 第一步是将 OpenShift 集群添加到 Astra 控制中心并对其进行管理。转至集群并单击添加集群，上传 OpenShift 集群的 kubeconfig 文件，然后单击选择存储。

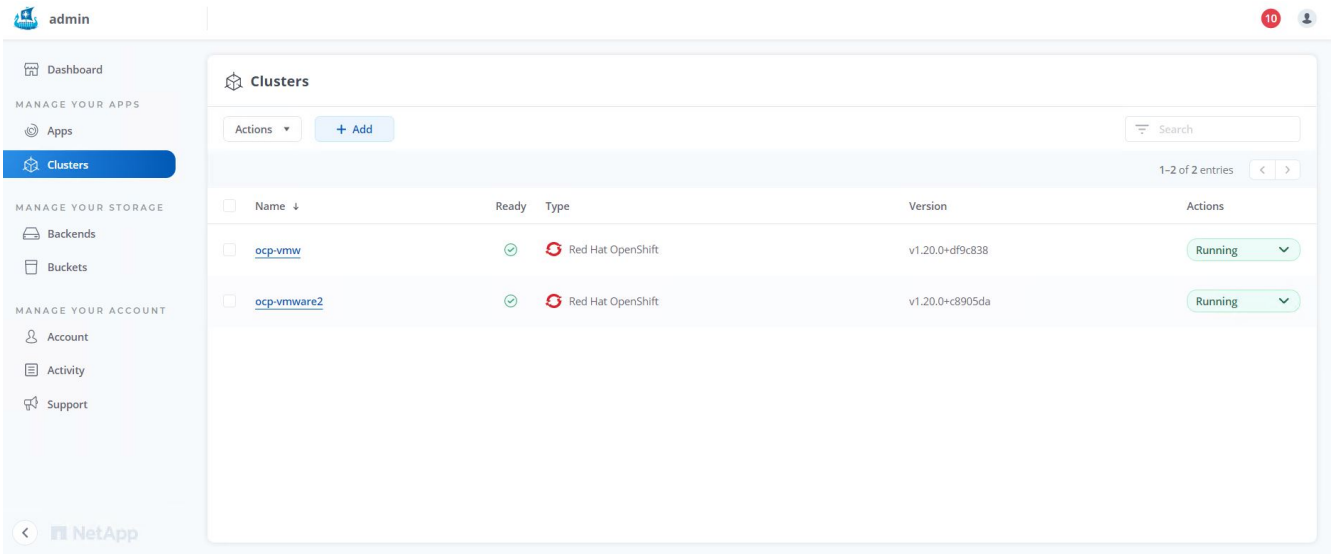


> 可以生成 kubeconfig 文件，以便使用用户名和密码或令牌进行身份验证。令牌将在一段有限的时间后过期，并且可能会使注册的集群无法访问。NetApp 建议使用具有用户名和密码的 kubeconfig 文件将 OpenShift 集群注册到 Astra 控制中心。

2. Astra 控制中心会检测符合条件的存储类。现在，选择使用 NetApp ONTAP 上由 SVM 支持的 Trident 配置卷的 storageclass 方式，然后单击查看。在下一个窗格中，验证详细信息，然后单击 Add Cluster 。

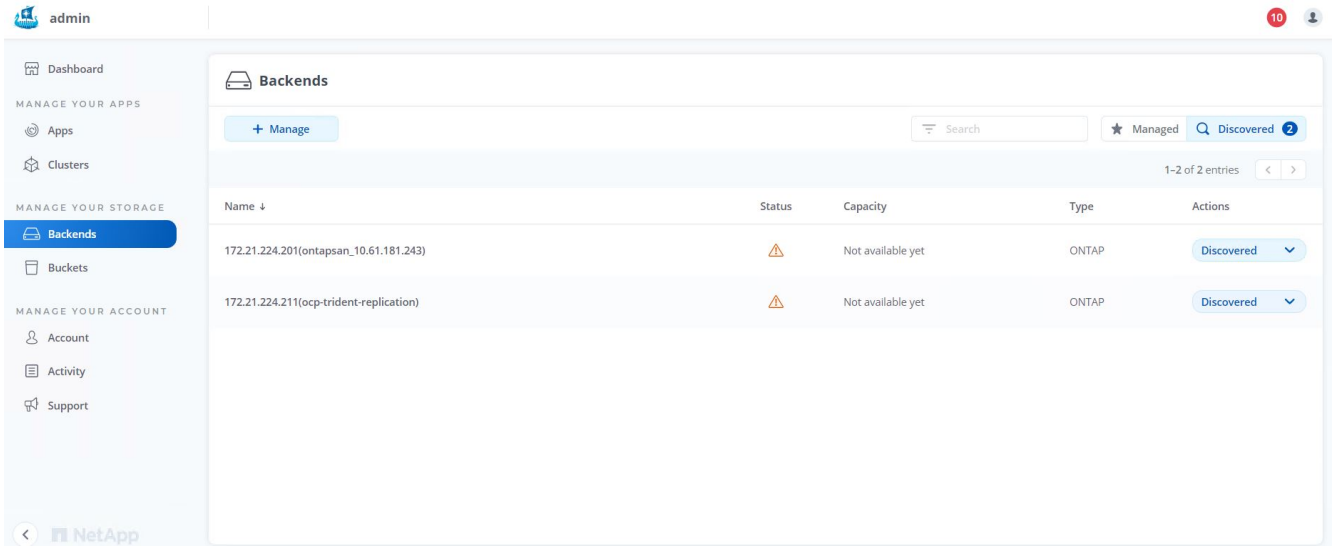


3. 按照步骤 1 中所述注册两个 OpenShift 集群。添加后，集群将变为 " 正在发现 " 状态，而 Astra 控制中心将对其进行检查并安装必要的代理。成功注册后，集群状态将更改为 " 正在运行 " 。

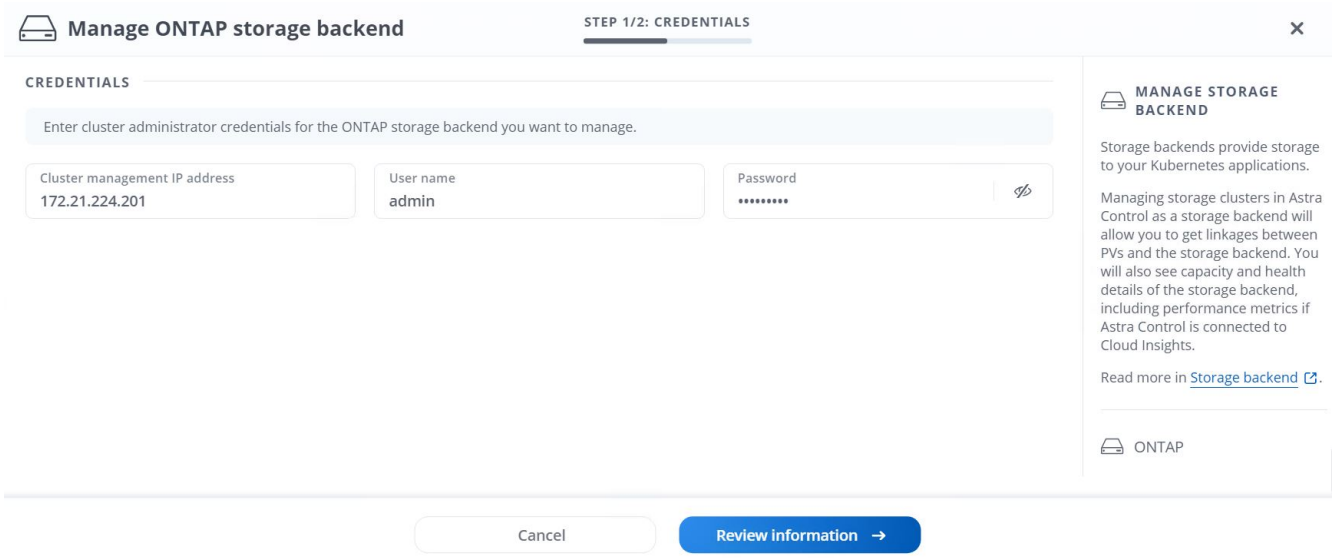


> 在受管集群上安装的代理从该注册表中提取映像时，由 Astra 控制中心管理的所有 Red Hat OpenShift 集群都应有权访问用于安装的映像注册表。

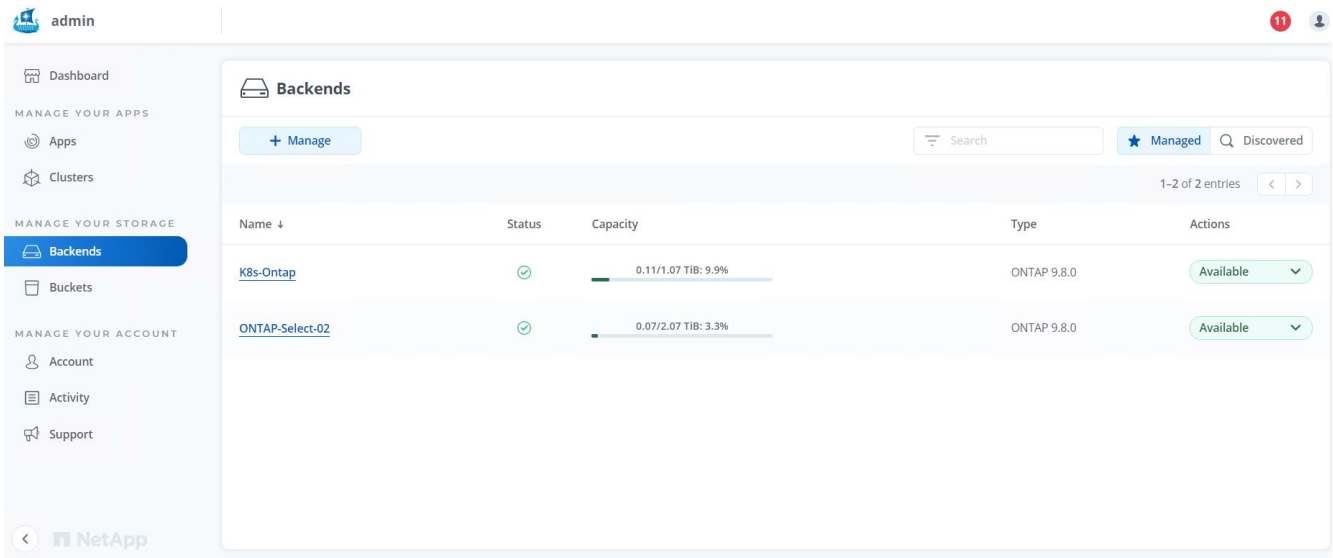
4. 将 ONTAP 集群作为存储资源导入，以便由 Astra 控制中心作为后端进行管理。将 OpenShift 集群添加到 Astra 并配置了 storageclass 后，它会自动发现并检查支持该 storageclass 的 ONTAP 集群，但不会将其导入到要管理的 Astra 控制中心中。



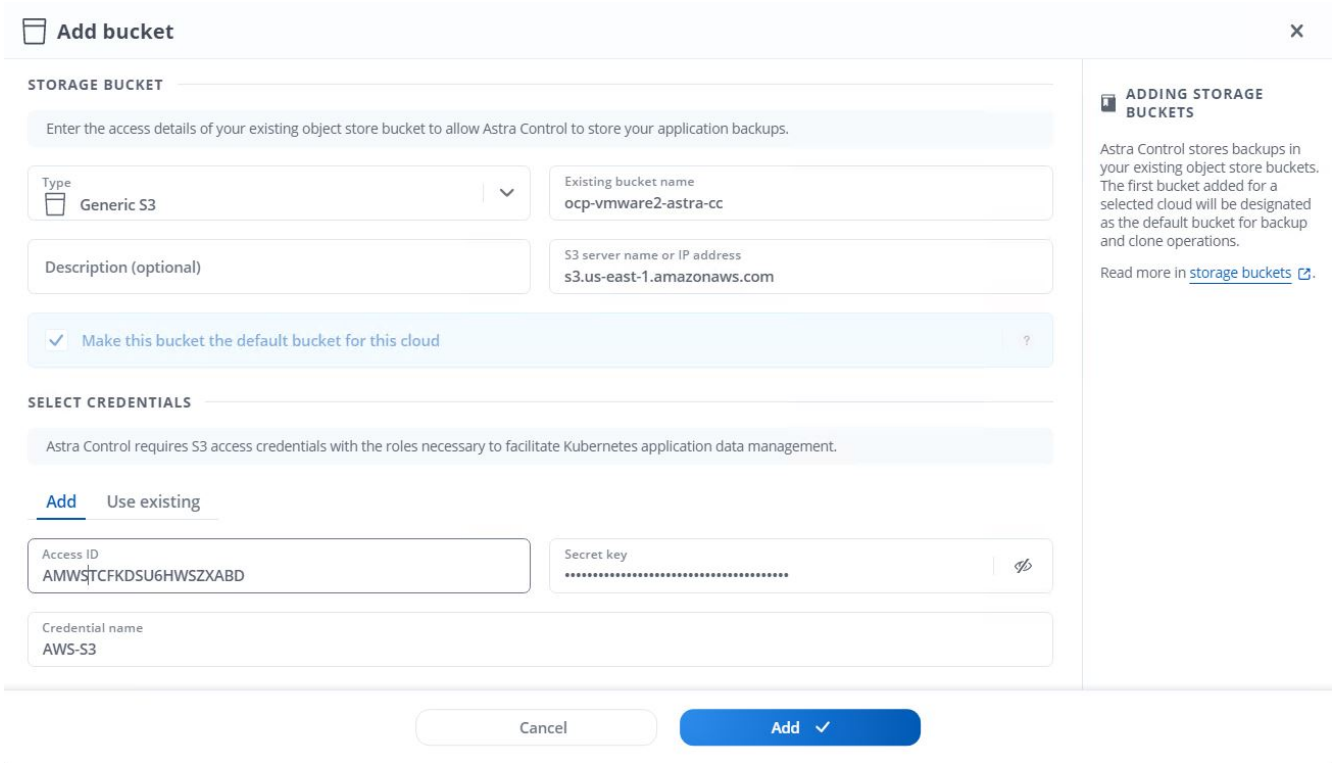
5. 要导入 ONTAP 集群，请转到后端，单击下拉列表，然后选择要管理的 ONTAP 集群旁边的管理。输入 ONTAP 集群凭据，单击查看信息，然后单击导入存储后端。



6. 添加后端后，状态将更改为 Available 。现在，这些后端可提供有关 OpenShift 集群中的永久性卷以及 ONTAP 系统上的相应卷的信息。



7. 要使用 Astra 控制中心在 OpenShift 集群之间进行备份和还原，您必须配置支持 S3 协议的对象存储分段。目前支持的选项包括 ONTAP S3 ， StorageGRID 和 AWS S3 。为此，我们将配置一个 AWS S3 存储分段。转到 " 分段 " ，单击 " 添加分段 " ，然后选择 " 通用 S3" 。输入有关 S3 存储分段和凭据的详细信息以访问它，单击复选框 " 将此存储分段设置为云的默认存储分段 " ，然后单击添加。



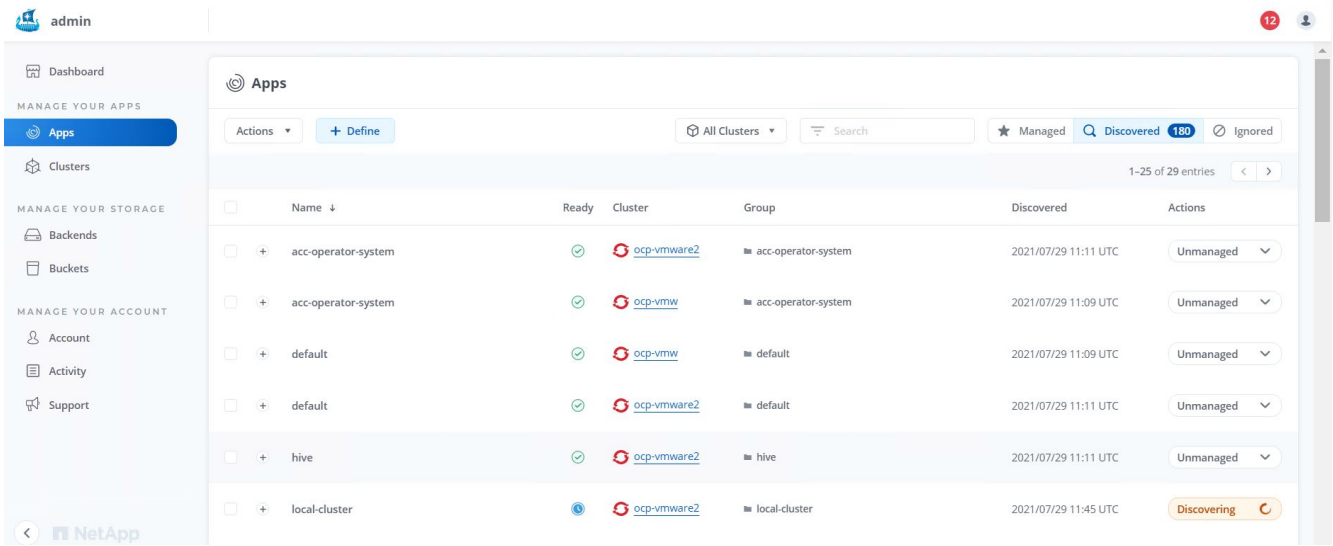
"接下来：选择要保护的应用程序。"

选择要保护的应用程序

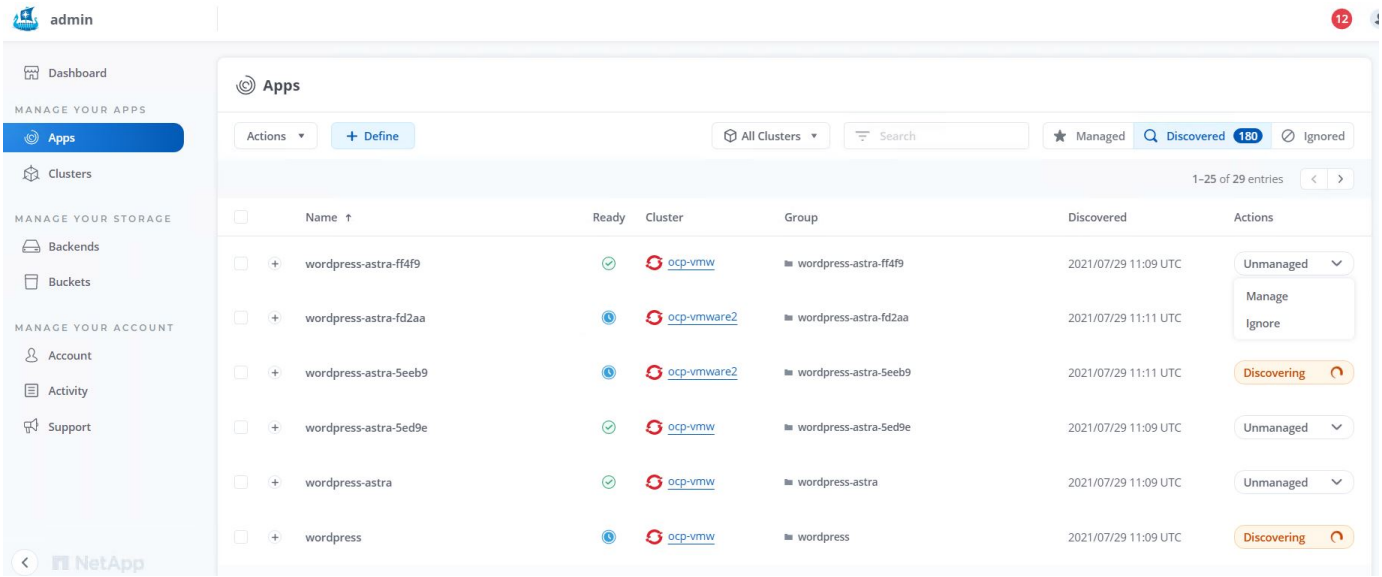
注册 Red Hat OpenShift 集群后，您可以通过 Astra 控制中心发现已部署的应用程序并对其进行管理。

管理应用程序

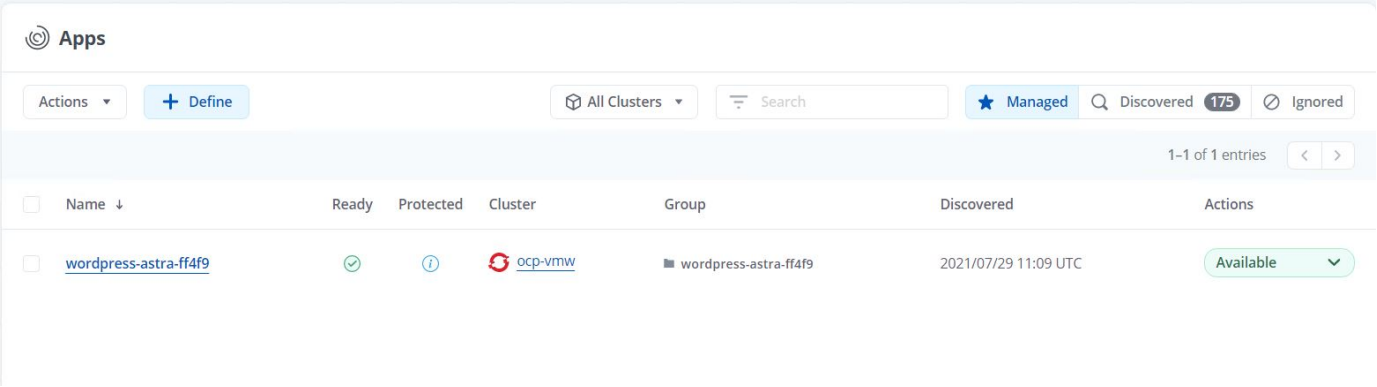
1. 在将 OpenShift 集群和 ONTAP 后端注册到 Astra 控制中心后，控制中心将自动开始发现所有命名空间中使用使用使用指定 ONTAP 后端配置的 storageclass 的应用程序。



2. 导航到应用程序 > 已发现，然后单击要使用 Astra 管理的应用程序旁边的下拉菜单。然后单击管理。



1. 此应用程序将进入可用状态，并可在 "Apps" 部分的 "Managed " 选项卡下查看。



"下一步：保护应用程序。"

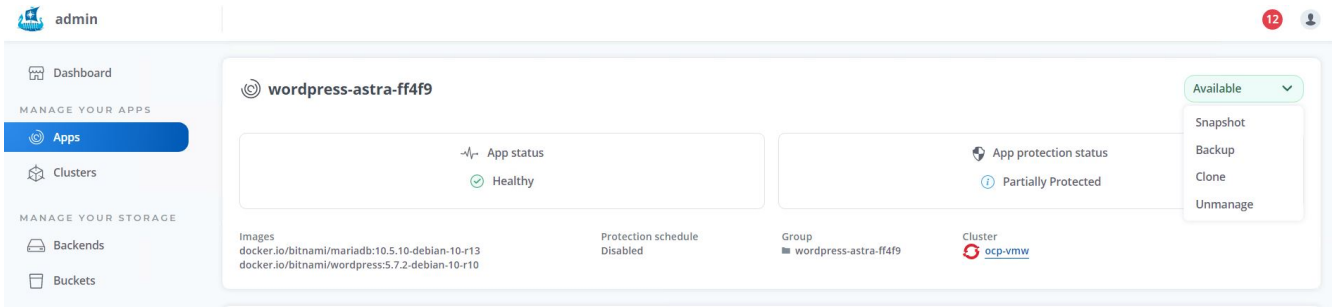
保护您的应用程序

在由 Astra 控制中心管理应用程序工作负载之后，您可以为这些工作负载配置保护设置。

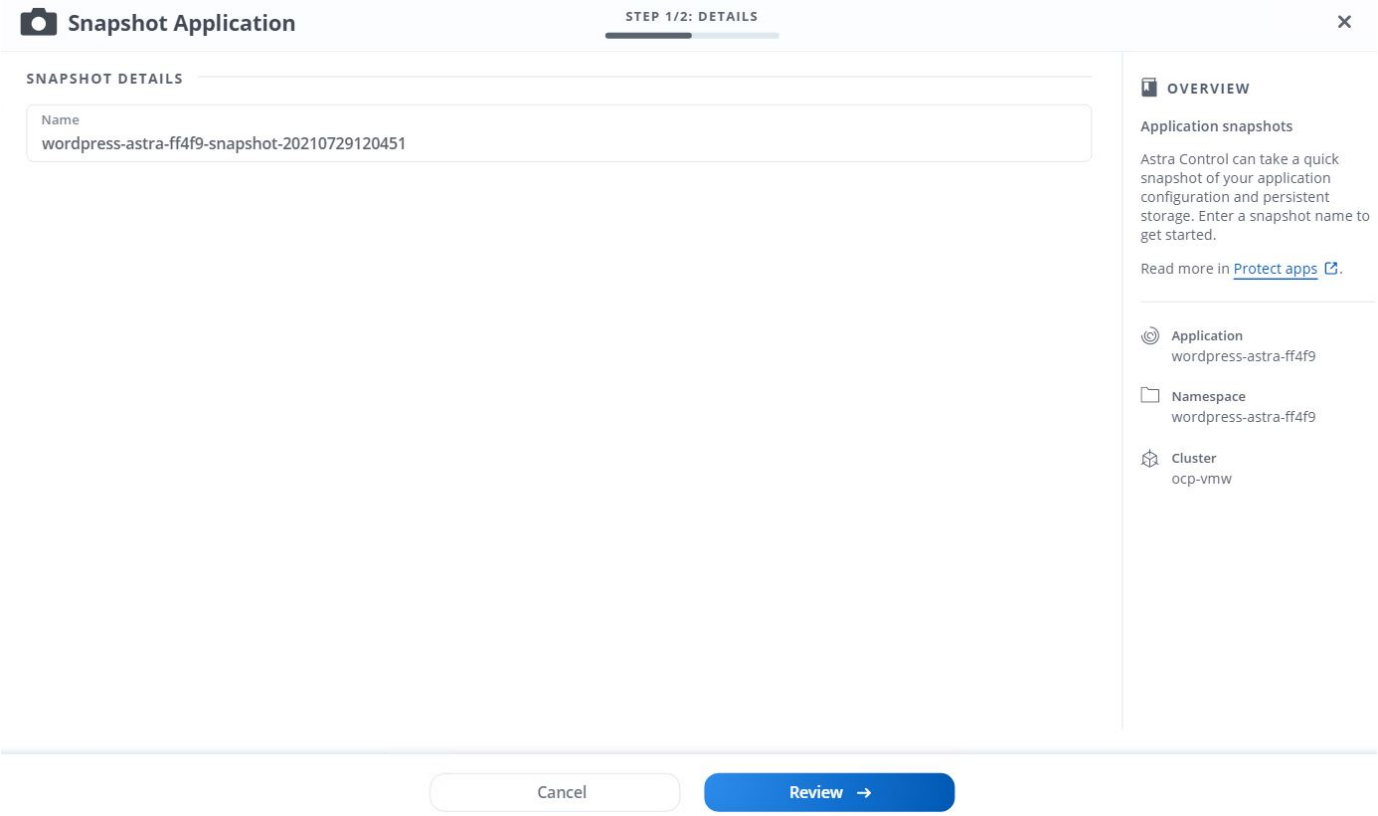
创建应用程序快照

应用程序的快照会创建一个 ONTAP Snapshot 副本，该副本可用于根据该 Snapshot 副本将应用程序还原或克隆到特定时间点。

1. 要为应用程序创建快照，请导航到 "Apps" > "Managed " 选项卡，然后单击要为其创建 Snapshot 副本的应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击 Snapshot 。



2. 输入快照详细信息，单击 Review ，然后单击 Snapshot 。创建快照大约需要一分钟，在成功创建快照后，状态将变为可用。



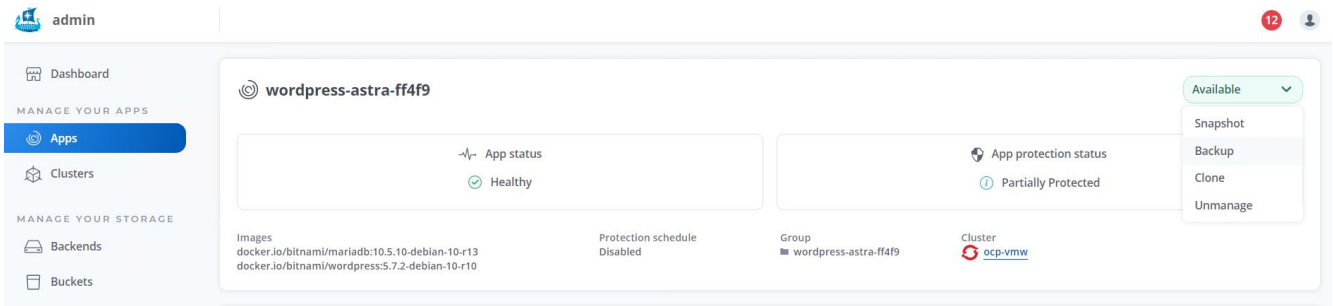
创建应用程序备份

应用程序的备份可捕获应用程序的活动状态及其资源的配置，将其覆盖到文件中，并将其存储在远程对象存储分段中。

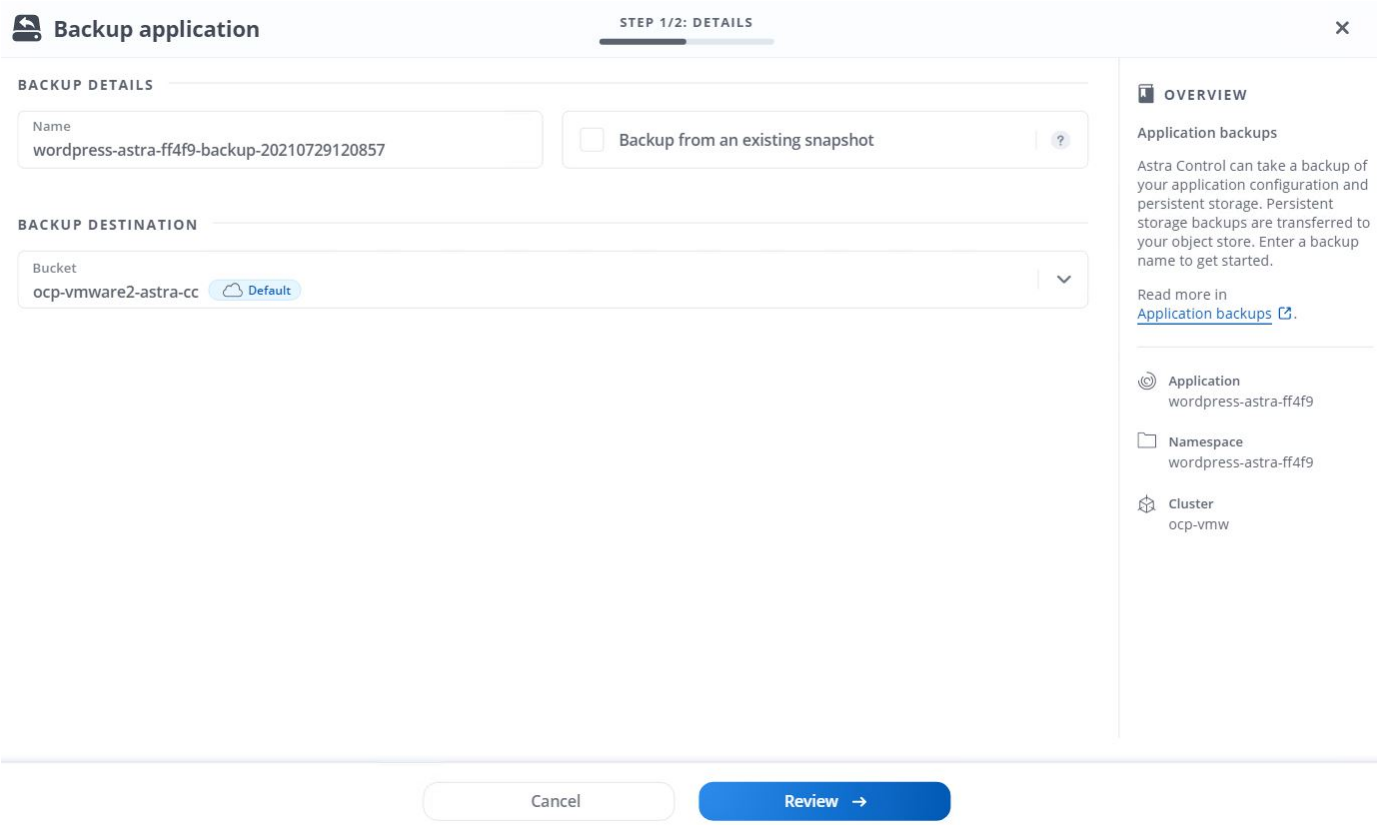
要在 Astra 控制中心备份和还原受管应用程序，必须先为支持的 ONTAP 系统配置超级用户设置。为此，请输入以下命令。

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon
65534 -vserver ocp-trident
```

1. 要在 Astra 控制中心创建受管应用程序的备份，请导航到应用程序 > 受管选项卡，然后单击要备份的应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击备份。



2. 输入备份详细信息，选择用于保存备份文件的对象存储分段，单击查看，然后在查看详细信息后，单击备份。根据应用程序和数据的大小，备份可能需要几分钟的时间，备份成功完成后，备份状态将变为可用。

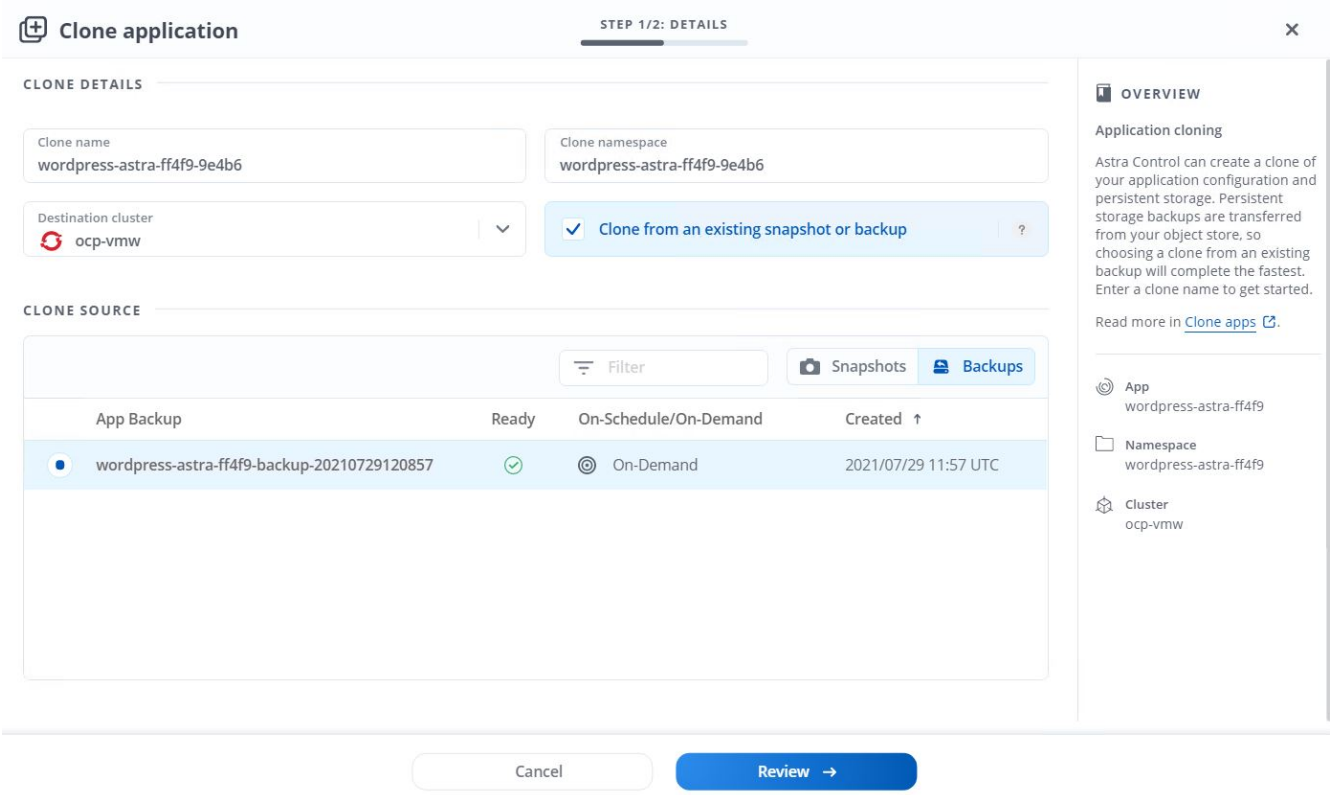


还原或克隆应用程序

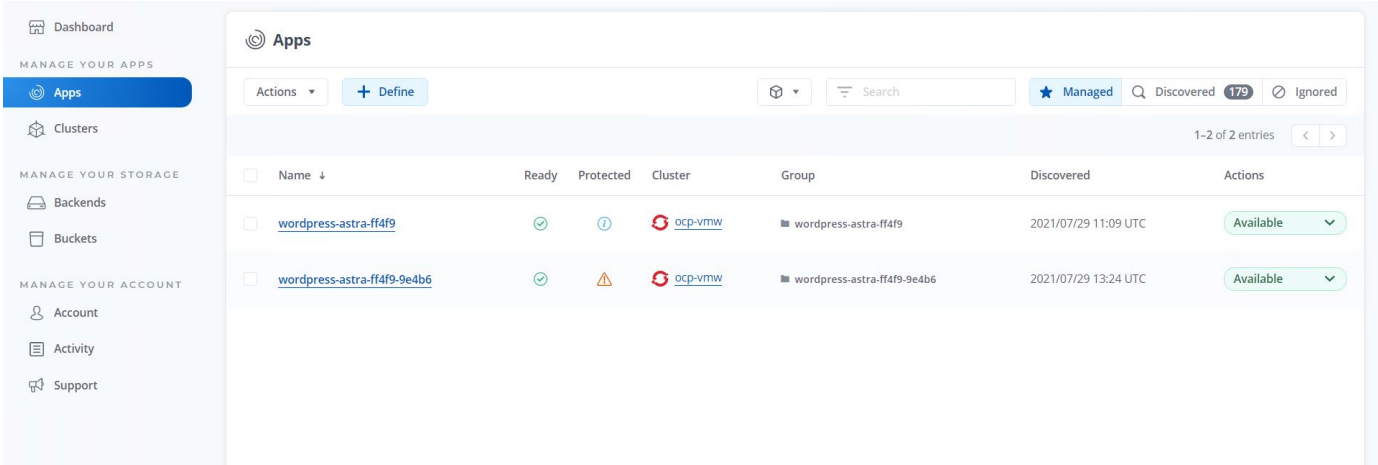
只需按一个按钮，即可将应用程序还原到发起集群或将其克隆到远程集群，以用于开发 / 测试或应用程序保护和灾难恢复。

1. 要还原或克隆应用程序，请导航到应用程序 > 受管选项卡，然后单击相关应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击克隆。

2. 输入新命名空间的详细信息，选择要将其还原或克隆到的集群，然后选择是要从现有快照还是从应用程序当前状态的备份还原或克隆此命名空间。查看详细信息后，单击 Review ，然后单击 Clone 。



3. 当 Astra 控制中心在选定集群上创建应用程序时，新应用程序将进入 " 正在发现 " 状态。在 Astra 安装并检测到应用程序的所有资源后，该应用程序将进入可用状态。



"接下来：解决方案验证 / 使用情形。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.